



Programmiertechnik II

Klausurvorbereitung

Ralf Herbrich

Unit 1: Algorithmen

1. Einordnung der Lehrveranstaltung
2. Algorithmenbegriff
3. Eigenschaften von Algorithmen
4. Historie von Algorithmen

Unit 2: C++ Einführung

1. Unterschiede zu C
 - Kommentare, Initialisierungen & Speicherverwaltung
 - Primitive Datentypen
 - Zeiger & Referenzen
 - **const** Operator
 - Funktionen & (Operator)-Overloading
 - Templates
2. Abstrakte Datentypen & Klassen in C++
 - Vererbung
 - Spezielle Konstruktoren
3. Standard Template Library

Unit 3: Analyse von Algorithmen

1. Wissenschaftliche Methode (*scientific method*)
2. Messung von Laufzeit
3. Mathematische Modelle für Laufzeiten
4. **Klassifikation von Komplexität: Θ -, $\mathcal{O}$ -, und Ω -Notation**

Unit 4: Datentypen

1. Abstrakte Datentypen
2. Stapel (*stacks*)
 - Auswertung Arithmetischer Ausdrücke
3. Warteschlangen (*queue*)
4. Listen (*lists*)

Unit 5: Sortieren

1. Sortierprobleme
2. ***Selection Sort***
3. ***Insertion und Bubble Sort***
4. ***Shell Sort***
5. ***Merge Sort***
 - *Bottom-Up Merge Sort*
6. Stabilität
7. ***Quick Sort***
8. Algorithmische Verbesserungen von *Quick Sort*
9. Komplexität von Sortieralgorithmen

Unit 6: Suchen

1. Symboltabellen
2. Sequentielle Suche
3. Binäre Suche
4. Fibonacci Suche

Unit 7: Hashing

1. Grundlagen
2. Hashfunktionen
3. Kollisionen
 - *Overflow Hashing*
 - Sondieren
4. Bloom-Filter

1. Begriffe und Eigenschaften
2. Binäre Suchbäume
 - Einfügen
 - Entfernen (*Hibbard deletion*)
3. 2-3 Bäume
4. **(Links-Neigende) Rot-Schwarz Bäume (*left-leaning red-black trees*)**
 - Rotationen und Farbwechsel
 - Einfügen
5. **Halden (*Heaps*)**
6. **Haldenbedingung wiederherstellen (*heapify*)**
7. Anwendung von Heaps
 - Prioritätswarteschlange
 - ***Heapsort***

Unit 9: Graphen

1. Begriffe
2. Repräsentationen
3. **Tiefensuche**
 - Zusammenhangskomponenten
4. **Breitensuche**
 - Kevin-Bacon Zahl
5. **Zyklen**
6. **Topologisches Sortieren**
7. **Stark Zusammenhängende Komponenten**
8. **Minimale Spannbäume: Prim's Algorithmus**
9. **Gerichtete Graphen: Kürzeste Pfade**
 - Positive Kantengewichte: Dijkstra's Algorithmus
 - Beliebige Kantengewichte: Bellmann-Ford Algorithmus

Unit 10: Optimierung

1. **Greedy Optimierung**
2. **Heuristische Optimierung**
 - **A* Algorithmus**
3. **Dynamische Programmierung**
 - Optimale Matrixmultiplikation

Viel Spaß bei der Klausur!